

ସୂଚକ ତତ୍ତ୍ୱ (THEORY OF INDICES)

ଅଧ୍ୟାୟ
5



5.1 ଉପକ୍ରମଣିକା (Introduction) :

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଥବା ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ଏବଂ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଘାତବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସଂପର୍କରେ ପଢ଼ିଅଛେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଉପରୋକ୍ତ ଘାତ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛେ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏଥି ସଂପର୍କିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ଆମେ ଜାଣିଛେ $5 \times 5 \times 5 = 5^3$ ଯେଉଁଠାରେ 5^3 ଏକ ଘାତରାଶି ଏବଂ 5 ଓ 3 ଯଥାକ୍ରମେ ଘାତରାଶିର ଆଧାର ଏବଂ ଘାତ । ସେହିପରି $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = (-2)^4$ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ $(-2)^4$ ଏକ ଘାତରାଶି ଏବଂ -2 ଓ 4 ଯଥାକ୍ରମେ ଘାତରାଶିର ଆଧାର ଓ ଘାତ ।

ତେଣୁ ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ,

$a \times a \times a \times \dots \times a$ m ଥର $= a^m$ ଯେଉଁଠାରେ a ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଅଥବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା । 'a' ଏକ ଘାତରାଶି ଏବଂ a ଓ m ଯଥାକ୍ରମେ ଘାତରାଶିର ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ ।

5.2 ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା (ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା) ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି :

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା (ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା) ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାତରାଶି (ଗଣନସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ)ର ମାନ ଥାଏ ।

ଯେପରି $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$,

$$\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{243},$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^4 = \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{(-2)^4}{(3)^4} = \frac{16}{81} \text{ ଇତ୍ୟାଦି ।}$$

ନିଜେ କର

- ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତରାଶିରେ ପରିଣତ କର :
(a) 625 (b) -27 (c) 243 (d) 1000 (e) $\frac{4}{9}$
- ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ମାନ ଛିର କର :
(a) 6^3 (b) $(-8)^3$ (c) $(12)^2$ (d) $(-11)^3$ (e) $\left(\frac{-1}{5}\right)^3$

ଅନୁଶୀଳନ 1 - 5 (a)

- ନିମ୍ନ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ x^n (ଘାତରାଶି) ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର :
(i) $2 \times 2 \times 2 \times 2$ (ii) $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$
(iii) $\left(\frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{3}{4}\right)$ (iv) $\left(-\frac{1}{7}\right)\left(-\frac{1}{7}\right)\left(-\frac{1}{7}\right)\left(-\frac{1}{7}\right)$
(v) $\frac{5}{3} \times \frac{5}{3} \times \frac{5}{3}$ (vi) $y \times y \times y \times y \times y$
(vii) $(-p)(-p)(-p)$ (viii) $(a-b)(a-b)(a-b)(a-b)$
(ix) $(a+b)(a+b)(a+b)$ (x) $\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)$
- ନିମ୍ନ ଘାତରାଶିମାନଙ୍କର ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ ଦର୍ଶାଇ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
(i) $(1)^{15}$ (ii) $(-1)^{11}$ (iii) $(-1)^{18}$ (iv) $(9)^5$ (v) $(-2)^5$
(vi) $\left(\frac{1}{6}\right)^6$ (vii) $\left(\frac{2}{3}\right)^5$ (viii) $(5 \times 2)^4$ (ix) $(10)^7$ (x) $(-10)^5$
- ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

ଆଧାର	2	-3			7	4	$-\frac{1}{2}$	
ଘାତାଙ୍କ	6	6	5	4			7	5
ମାନ			32	625	2401	1024		$\frac{-1}{243}$

- ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ :
(i) 10 ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେତେ ? (ii) 5ର କେଉଁ ଘାତ 625 ?
(iii) $\frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$ ର କେଉଁ ଘାତ ? (iv) କେଉଁ ଆଧାରର ତୃତୀୟ ଘାତ $\frac{-27}{8}$?
- ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ :
(i) $\frac{2}{3}$ ଆଧାରର ଷଷ୍ଠ ଘାତ, $\frac{4}{9}$ ଆଧାରର କେଉଁ ଘାତ ସହ ସମାନ ?
(ii) 5 ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ, କେଉଁ ଆଧାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ସହ ସମାନ ?
(iii) 256 ଯେଉଁ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ, ତାହାର ତୃତୀୟ ଘାତ କେତେ ?

5.3 ଘାତରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା :

ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିଦ୍ୱାରା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ସମୂହକୁ ଆସ ମନେ ପକାଇବା । ବିଶେଷତଃ ଗୁଣନ ଏବଂ ଭାଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ନିୟମ - 1: 'a' ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

ଉଦାହରଣ - 1 : $2^3 \times 2^4$ କୁ ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ସମାଧାନ : $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$ ନିୟମ (1)

ଉଦାହରଣ - 2 : $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3$ କୁ ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ସମାଧାନ : $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^{2+3} = \left(\frac{2}{3}\right)^5$ ନିୟମ (1)

ନିୟମ - 2: (i) 'a' ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ($m > n$)

ହେଲେ $a^m \div a^n = a^{m-n}$

(ii) 'a' ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା

($n > m$) ହେଲେ $a^m \div a^n = \frac{1}{a^{n-m}}$

ଉଦାହରଣ - 3 : $\left(\frac{4}{3}\right)^7 \div \left(\frac{4}{3}\right)^4$ କୁ ଏକ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ସମାଧାନ : $\left(\frac{4}{3}\right)^7 \div \left(\frac{4}{3}\right)^4 = \left(\frac{4}{3}\right)^{7-4} = \left(\frac{4}{3}\right)^3$ ନିୟମ 2 (i)

ଉଦାହରଣ - 4 : $\left(\frac{4}{3}\right)^2 \div \left(\frac{4}{3}\right)^5$ କୁ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ସମାଧାନ : $\left(\frac{4}{3}\right)^2 \div \left(\frac{4}{3}\right)^5 = \frac{1}{\left(\frac{4}{3}\right)^{5-2}} = \frac{1}{\left(\frac{4}{3}\right)^3}$ ନିୟମ 2 (ii)

ନିୟମ-3: 'a' ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ

$(a^m)^n = a^{mn}$ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ - 5 : $\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^3\right\}^2$ କୁ ଏକ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ସମାଧାନ : $\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^3\right\}^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{3 \times 2} = \left(\frac{2}{3}\right)^6$

ନିୟମ - 4: a ଓ b ଦୁଇଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 'm' ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ

$(a \times b)^m = a^m \times b^m$ ଏବଂ $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ - 6 : $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^2$ କୁ ଏକ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ସମାଧାନ : $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \left(\frac{3}{4} \times \frac{5}{3}\right)^2 = \left(\frac{5}{4}\right)^2$

ଉଦାହରଣ - 7 : $\left(\frac{5}{7}\right)^3 \div \left(\frac{5}{7}\right)^3 = \left(\frac{5}{7} \div \frac{5}{7}\right)^3 = (1)^3 = 1$

ମନେରଖ : (i) m ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ $(-1)^m = 1$
(ii) m ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ $(-1)^m = -1$

ଉଦାହରଣ - 8 : $\frac{2^3 \times 3^4}{3 \times 2^5}$ କୁ ସରଳ କର ।

ସମାଧାନ : $\frac{2^3 \times 3^4}{3 \times 2^5} = \left(\frac{2^3}{2^5}\right) \times \left(\frac{3^4}{3}\right) = \frac{1}{2^{5-3}} \times 3^{4-1} = \frac{1}{2^2} \times 3^3 = \frac{27}{4}$

ଉଦାହରଣ - 9 : $\frac{\left(\frac{-2}{3}\right)^4 \times \frac{216}{125}}{\left(\frac{6}{5}\right)^2 \times \frac{4}{9}}$ କୁ ସରଳ କର ।

ସମାଧାନ : $\frac{\left(\frac{-2}{3}\right)^4 \times \frac{216}{125}}{\left(\frac{6}{5}\right)^2 \times \frac{4}{9}} = \frac{\left(\frac{-2}{3}\right)^4 \times \left(\frac{6}{5}\right)^3}{\left(\frac{6}{5}\right)^2 \times \left(\frac{-2}{3}\right)^2} = \left(\frac{-2}{3}\right)^{4-2} \times \left(\frac{6}{5}\right)^{3-2} = \left(\frac{-2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{6}{5}\right) = \frac{4}{9} \times \frac{6}{5} = \frac{8}{15}$

ନିଜେ କର ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କର ।

(i) $\left(\frac{2}{9}\right)^5 \div \left(\frac{-2}{9}\right)^4$ (ii) $\left(\frac{1}{25}\right)^4 \div 5^4$ (iii) $\frac{3^8 \times a^5}{27 \times a^2}$ ($a \neq 0$) (iv) $(4^2 \times 4^3) \div 4^5$
(v) $\left(\frac{-2}{3}\right)^9 \div \left(\frac{2}{3}\right)^7$ (vi) $\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^3\right\}^2 \div \left(\frac{1}{4}\right)^3$

ଅନୁଶୀଳନ - 5 (b)

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(i) $3^6 \times 3^4$ (ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5$ (iii) $\left(\frac{2}{3}\right)^7 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3$ (iv) $(4)^6 \times (-4)^3$
(v) $\left(\frac{3}{2}\right)^5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^4$ (vi) $(-4)^6 \times (4)^3$ (vii) $(9)^3 \times (27)^4$ (viii) $(8)^3 \times (-4)^4$
(ix) $(7)^8 \times (-7)^5$ (x) $8^5 \div (4)^4$ (xi) $\{(5)^3\}^4$ (xii) $\{(-2)^3\}^4$
(xiii) $\frac{7^4}{3^4}$ (xiv) $3^9 \div 4^9$ (xv) $\left(\frac{a}{b}\right)^7 \div \left(\frac{b}{a}\right)^3$ (xvi) $\left(\frac{a}{b}\right)^4 \div \left(\frac{-b}{a}\right)^3$

2. ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) $3^4 \times 3^3 \div 3^5$

(ii) $(3^{11} \times 4^5) \div (4^4 \times 3^6)$

(iii) $(4^3 \times 4^2 \times 4) \div (2^4 \times 2^3 \times 2^2)$

(iv) $2^{11} \div 8^3 \times 4^2$, (v) $\left(\frac{3}{2}\right)^6 \div \left(\frac{2}{3}\right)^2$

3. ସରଳ କର ।

(i) $(2^2 \times 2)^3$

(ii) $(ab)^5 \times a^3 \times b^2$

(iii) $\left(\frac{a}{b}\right)^7 \times a^6 \times b^5 \times \left(\frac{b}{a}\right)^6$

(iv) $3^9 \times 3^5 \div 9^7$

(v) $\left(\frac{2}{3}\right)^5 \div \left(\frac{2}{3}\right)^8 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3$

4. ମୌଳିକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(i) $(64)^3$

(ii) $(9)^7$

(iii) $(125)^{m-1}$

(iv) $(-8)^{11}$

5. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଇଁ (T) ଓ ଭୁଲ୍ ଉକ୍ତି ପାଇଁ (F) ଲେଖ ।

(i) $2^3 \times 3^5 = 6^8$

(ii) $3^5 \times 5^5 = 15^5$

(iii) $(4^3)^4 = (4)^7$

(iv) $(5^2)^3 = 5^6$

(v) $(3)^3 \times (3)^2 = 3^6$

(vi) $(a^3.b^5) = (ab)^{15}$

(vii) $(2^3 \times 3^3) = 6^3$

(viii) $\left(\frac{3}{4}\right)^6 \div \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^4$

(ix) $(-3)^4 \times (3)^5 \times (-3)^2 = (-3)^{11}$

(x) $-3^4 \times 3^3 = -3^7$

6. କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?

(i) $2^n = 32$

(ii) $5^n = 100$

(iii) $4^n = 512$

(iv) $4^n = 1024$

(v) $3^n = 729$

(vi) $5^n = 1250$

(vii) $7^n = 343$

(viii) $\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{64}$

(ix) $\left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{32}{15}$

(x) $(-2)^n = -512$

5.4 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ରାଶି :

ଆମେ ଜାଣିଛେ a^3 , 3 ସଂଖ୍ୟକ a ର ଗୁଣଫଳ, ସେହିପରି ଆମେ a^0 ଏବଂ a^{-2} କୁ କିପରି ବୁଝିବା ?

ଆମେ କ'ଣ କହି ପାରିବା -

a^0 , 0 ସଂଖ୍ୟକ a ର ଗୁଣଫଳ ? ଅଥବା a^{-2} , -2 ସଂଖ୍ୟକ a ର ଗୁଣଫଳ ?

ଉପରିସ୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ୍ୱୟ ଅର୍ଥହୀନ ।

ତେଣୁ ଆମେ a^0 ଓ a^{-2} ଭଳି ଘାତରାଶିର ସଂଜ୍ଞା ନିମ୍ନ ମତେ ପ୍ରକରଣ କରିବା ।

ସଂଜ୍ଞା :

$$a^0 = 1, a \in \mathbb{Q}, a \neq 0 \text{ ଏବଂ}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \in \mathbb{Q}, a \neq 0, n \in \mathbb{N}$$

ମନେରଖ : 0^0 ସଂଜ୍ଞାକୃତ ନୁହେଁ,

ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ -1 : $a^n \times a^{-n} = 1$

($a \neq 0, a \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}$)

ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ -2 : $1 \div a^{-n} = a^n$

($a \neq 0, a \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}$)

ଉଦାହରଣ - 10 : ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i) $(3)^{-3}$ (ii) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-4}$

ସମାଧାନ : (i) $(3)^{-3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$ (ii) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-4} = \frac{1}{\left(\frac{3}{4}\right)^4} = \frac{1}{\frac{81}{256}} = \frac{256}{81}$

ଉଦାହରଣ - 11 : ରଣାତ୍ମକ ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର :

(i) 2^3 , (ii) 729, (iii) $\left(\frac{3}{2}\right)^5$ (iv) $\frac{1}{343}$ (v) $\frac{243}{32}$

ସମାଧାନ : (i) $2^3 = \frac{1}{2^{-3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ (ii) $729 = 3^6 = \frac{1}{3^{-6}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-6}$

(iii) $\left(\frac{3}{2}\right)^5 = \left(\frac{1}{\frac{2}{3}}\right)^{-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-5}$ (iv) $\frac{1}{343} = \frac{1}{7^3} = 7^{-3}$

(v) $\frac{243}{32} = \frac{1}{\frac{32}{243}} = \left(\frac{32}{243}\right)^{-1} = \left\{\left(\frac{2}{3}\right)^5\right\}^{-1} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-5}$

ମନେରଖ: a ଓ b ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଲେ

(i) $a^m \times a^n = a^{m+n}$,	(ii) $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ($m > n$),
(iii) $(a^m)^n = a^{mn}$,	(iv) $(ab)^m = a^m \times b^m$ ଏବଂ $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ ହେବ ।

କେତେକ ବିଶେଷ ଘାତରାଶି :

ମନେରଖ : (i) $(1)^{-10} = \frac{1}{1^{10}} = \frac{1}{1} = 1$

(ii) $(-1)^{-8} = \frac{1}{(-1)^8} = \frac{1}{1} = 1$ (ଘାତାଙ୍କ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା)

(iii) $(-1)^{-11} = \frac{1}{(-1)^{11}} = \frac{1}{-1} = -1$ (ଘାତାଙ୍କ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା)

ଲକ୍ଷ୍ୟକର : $a \neq 0, b \neq 0$ ଓ $n \in \mathbb{N}$ ହେଲେ, $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \frac{1}{\frac{a^n}{b^n}} = \frac{b^n}{a^n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଲେ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ $a, b \in \mathbb{Q}, a \neq 0, b \neq 0$ ଓ $n \in \mathbb{N}$

ଉଦାହରଣ - 12 : ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର : (i) $(0.1)^{-3}$ (ii) $(0.01)^{-2}$

ସମାଧାନ : (i) $(0.1)^{-3} = \frac{1}{(0.1)^3} = \frac{1}{\left(\frac{1}{10}\right)^3} = \frac{1}{\frac{1}{10^3}} = 10^3 = 1000$

(ii) $(0.01)^{-2} = \frac{1}{(0.01)^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{(100)^2}} = (100)^2 = 10000$

ଅନୁଶୀଳନୀ - 5 (c)

1. ନିମ୍ନ ରାଶିର ମାନକୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
| (i) 2^{-2} | (ii) 2^{-4} | (iii) 3^{-3} | (iv) 3^{-5} |
| (v) 10^{-4} | (vi) 5^{-3} | (vii) 20^{-3} | (viii) 50^{-3} |
| (ix) 100^{-1} | (x) $(0.1)^5$ | (xi) $(-1)^{-1}$ | (xii) $(-1)^{-27}$ |

2. ଘାତାଙ୍କ ବିହୀନ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| (i) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ | (ii) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}$ | (iii) $\left(\frac{1}{10}\right)^{-4}$ | (iv) $(0.2)^3$ |
| (v) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-3}$ | (vi) $\left(\frac{3}{10}\right)^{-3}$ | (vii) $(-1)^{-101}$ | (viii) $(-1)^{1000}$ |

3. ରଶ୍ମାତ୍ମକ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

- | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|
| (i) 3^6 | (ii) 6^3 | (iii) -216 | (iv) 625 | (v) 343 | (vi) $\frac{1}{512}$ | (vii) $\frac{64}{729}$ |
|-----------|------------|--------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|

5.5 ପରିମେୟ ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ରାଶି :

n ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, a^n ସଂପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ । ବର୍ତ୍ତମାନ n ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, a^n ର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ କରିବା । (ଏଠାରେ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, a ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।)

ମନେକର $a \in \mathbb{Q}$ ଓ $a > 0$ । ଯଦି n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା x ଅଛି ଯେପରିକି $x^n = a$

ଏଠାରେ x କୁ ଆମେ $\sqrt[n]{a}$ ବା $a^{\frac{1}{n}}$ ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା ଓ ଏହାକୁ a ର n -ତମ ମୂଳ କହୁ ।
 $x^n = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{n}}$ ବା $\sqrt[n]{a}$, ($a > 0$) ଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ, $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ $\sqrt[n]{a}$ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସଦାବେଳେ ନ ହୋଇ ପାରେ । ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ ଯାହା ସହ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିଚିତ ହେବା । ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ଏବଂ ପରିମେୟ ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିର ଆଲୋଚନା କରିବା । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ $\sqrt[n]{a}$ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ : $a^5 = 32$ ହେଲେ, $a = \sqrt[5]{32}$ ବା $(32)^{\frac{1}{5}}$ ଅର୍ଥାତ୍ 32ର ପଞ୍ଚମ ମୂଳ $a = 2$,

(ଏଠାରେ ପରିମେୟ ଆଧାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ପରିମେୟ ଆଧାର ଏବଂ ପରିମେୟ ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । (ପ୍ରମାଣ ପରେ ଜାଣିବ ।)

ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା,

$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$a, b > 0$
$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$a, b \in \mathbb{Q}$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$m, n \in \mathbb{Q}$
$(ab)^m = a^m \times b^m$ ଏବଂ $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$	

ଉଦାହରଣ - 13 : ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

$$(i) (343)^{\frac{1}{3}} \quad (ii) (1024)^{\frac{1}{5}} \quad (iii) \left(\frac{32}{243}\right)^{\frac{2}{5}}$$

ସମାଧାନ : (i) $(343)^{\frac{1}{3}} = (7 \times 7 \times 7)^{\frac{1}{3}} = (7^3)^{\frac{1}{3}} = 7^{3 \times \frac{1}{3}} = 7$

(ii) $(1024)^{\frac{1}{5}} = (4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4)^{\frac{1}{5}} = (4^5)^{\frac{1}{5}} = 4^{5 \times \frac{1}{5}} = 4$

(iii) $\left(\frac{32}{243}\right)^{\frac{2}{5}} = \left\{\left(\frac{2}{3}\right)^5\right\}^{\frac{2}{5}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{5 \times \frac{2}{5}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

ଉଦାହରଣ - 14 : ସରଳ କର: $(0.4)^2 \times (0.125)^{\frac{1}{3}} \div \left(2\frac{1}{2}\right)^{-3}$

ସମାଧାନ : $(0.4)^2 \times (0.125)^{\frac{1}{3}} \div \left(2\frac{1}{2}\right)^{-3} = 0.16 \times \{(0.5)^3\}^{\frac{1}{3}} \div \left(\frac{5}{2}\right)^{-3}$
 $= 0.16 \times (0.5)^{3 \times \frac{1}{3}} \div \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{16}{100} \times \frac{5}{10} \div \frac{8}{125} = \frac{2}{25} \times \frac{125}{8} = \frac{5}{4}$

ଅନୁଶୀଳନ - 5 (d)

1. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

$$(i) 64^{\frac{2}{3}} \quad (ii) 16^{\frac{1}{4}} \quad (iii) 125^{\frac{2}{3}}$$

$$(iv) \left(\frac{81}{625}\right)^{\frac{1}{4}} \quad (v) \left(\frac{1}{216}\right)^{\frac{-2}{3}} \quad (vi) \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$$

2. ସରଳ କର :

$$(i) \sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{2} \quad (ii) 8^3 \times 4^{\frac{1}{2}} \div 16^2 \quad (iii) 27^{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{9}} \div 81^{-\frac{1}{4}}$$

$$(iv) \left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2}} \times 4^0 \times \left(1\frac{1}{3}\right)^{-1} \quad (v) (\sqrt[3]{25})^2 \times (125)^{\frac{1}{3}} \times (625)^{\frac{1}{4}} \quad (vi) (343)^{\frac{1}{3}} \times (49)^{\frac{1}{2}} \div 14$$

3. ସରଳ କର :

$$(i) (a^l)^{m-n} \times (a^m)^{n-l} \times (a^n)^{l-m} \quad (a \neq 0), (l, m, n \in \mathbb{Q})$$

$$(ii) \left(\frac{a^p}{a^q}\right)^{p+q} \times \left(\frac{a^q}{a^r}\right)^{q+r} \times \left(\frac{a^r}{a^p}\right)^{r+p} \quad (a \neq 0), (p, q, r \in \mathbb{Q})$$

4. ଗୁଣଫଳ ସ୍ଥିର କର ।

$$(i) (a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}) \quad (a > 0, b > 0) \quad (ii) (\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \quad (x > 0, y > 0)$$
